



**Teorema de Fubini para función
integrable definida en un sólido del
tipo 1, 2 y 3 – Cálculo de volúmenes
de sólidos, usando únicamente el
teorema de Fubini.**

Proposición:

Sean A un conjunto contenido en los n -bloques B y B' , y $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, ($D \supset B \cup B'$).

$f1_A$ es integrable para B si y sólo si es integrable para B' , y en ese caso ambas integrales coinciden, y las denotamos $\int_A f$.

(Esto ya se probó en el caso en que A es un bloque, y entonces podemos denotar su medida como $|A|$ directamente)

Demostración:

Basta probar $m_B(A) = 0 \iff m_{B'}(A) = 0$, porque en ese caso $s(f1_A, P)$ y $S(f1_A, P)$ involucran bloques $\beta \subset A$, con igual medida para B y B' y bloques que intersecan ∂A , cuya contribución es despreciable en el límite.

Si $m_B(A) = 0$, existe una partición P de B tal que

$$S(1_{\partial A}, P) = \sum_{\beta \in Q} |\beta| < \epsilon \quad y \quad \partial A \subset \bigcup_{\beta \in Q} \beta,$$

donde $Q = \{\beta \in P : \beta \cap \partial A \neq \emptyset\}$.

Como $\partial A \subset B'$

$$\partial A \subset \bigcup_{\beta \in Q} (\beta \cap B') \quad y \quad \sum_{\beta \in Q} |\beta \cap B'| \leq \sum_{\beta \in Q} |\beta| < \epsilon.$$

ie. ∂A es cubierto por bloques en B' con medida total $< \epsilon$. ■

Corolario:

Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en algún n-bloque $B \subset D$ y A es medible en B , entonces

$$f1_A(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

es integrable en todo n-bloque $B' \supset A$, con integral $\int_A f$.

Terminología:

- Decimos que f es integrable si es integrable en algún n-bloque.
- De igual forma, decimos que A es medible si es medible en algún n-bloque.
- Por último, decimos que f es integrable en A medible, si $f1_A$ es integrable.

Ejemplo: Podemos calcular el área encerrada por la elipse $2x^2 + y^2 = 4$, integrando la función indicador 1_A , con A la región de tipo 2

$$A = \left\{ (x, y) : -\sqrt{2 - y^2/2} \leq x \leq \sqrt{2 - y^2/2}, -2 \leq y \leq 2 \right\}$$

$$\begin{aligned} \int 1_A &= \int_A 1 = \int_{-2}^2 \left(\int_{-\sqrt{2-y^2/2}}^{\sqrt{2-y^2/2}} 1 dy \right) dy \\ &= \int_{-2}^2 2\sqrt{2-y^2/2} dy \\ &= 2\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

Teorema:

Sean f y $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tales que sus dominios contienen a A y a C . Se cumple:

1. Si f y g son integrables en A , $\int_A (\lambda f + g) = \lambda \int_A f + \int_A g$
2. Si f es integrable en A y en C , con A y C disjuntos,

$$\int_{A \cup C} f = \int_A f + \int_C f$$

3. Si $f \leq g$ son integrables en A , $\int_A f \leq \int_A g$
4. Si f es integrable en A , $\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|$

Demostración:

1. Según la terminología establecida, f y g son integrables en A si $f1_A$ y $g1_A$ son integrables en algún n -bloque y A es medible en algún n -bloque. Asimismo, $\int_A f = \int_B f1_A$ y $\int_A g = \int_{B'} g1_A$ para cualesquiera n -bloques B y B' que contengan a A .
Luego, $\int_A f = \int_C f1_A$ y $\int_A g = \int_C g1_A$ para el n -bloque $C = B \cap B'$.

Por la linealidad en n-bloques $\lambda f 1_A + g 1_A$ es integrable en C y

$$\int_C (\lambda f 1_A + g 1_A) = \lambda \int_C f 1_A + \int_C g 1_A.$$

$1_A 1_C = 1_A$, luego $\int_C 1_A f = \int 1_A 1_C f = \int 1_A f = \int_A f$. Aplicando esto se establece la identidad.

2 Integramos la identidad $f 1_{A \cup C} = f(1_A + 1_C)$ en $A \cup C$ y aplicamos la linealidad anterior :

$$\int_{A \cup C} f 1_{A \cup C} = \int_{A \cup C} f 1_A + \int_{A \cup C} f 1_C.$$

Igual que antes las indicatoras pasan a los índices de las integrales. [3 y 4 son similares]

En $\mathbb{R}^3$ es útil distinguir los siguientes tipos de regiones, llamadas sólidos:

$$S = \{(x, y, z) : u(x, y) \leq z \leq v(x, y), (x, y) \in R\} \quad (\text{Tipo 1})$$

$$S = \{(x, y, z) : u(x, z) \leq y \leq v(x, z), (x, z) \in R\} \quad (\text{Tipo 2})$$

$$S = \{(x, y, z) : u(y, z) \leq x \leq v(y, z), (y, z) \in R\} \quad (\text{Tipo 3})$$

donde R es una región bidimensional de tipo 1 o 2.

Si $f|_S$ es integrable y su integral bidimensional en R existe, entonces podemos usar el teorema de Fubini para calcular $\int_S f$ como

la integral iterada $\int_R \int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z) dz$, para sólidos de tipo 1 y expresiones análogas para los otros sólidos.

Por ejemplo, si $B = [a, b] \times [c, d] \times [e, f]$ es un 3-bloque que contiene por completo a S , según el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}\int_B f 1_S &= \int_{[a,b] \times [c,d]} \left(\int_e^f f(x, y, z) 1_S(x, y, z) dz \right) \\ &= \int_{[a,b] \times [c,d]} \left(\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z) 1_R(x, y) dz \right) \\ &= \int_{[a,b] \times [c,d]} 1_R(x, y) \left(\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z) dz \right)\end{aligned}$$

La integral exterior es una integral bidimensional en x, y para la cual podemos usar nuevamente el teorema de Fubini con R , por ejemplo, de tipo 1

$$R = \{(x, y) : g(x) \leq y \leq h(x), a \leq x \leq b\}.$$

Entonces

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} F 1_R = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} F(x, y) dy \right) dx.$$

Por lo tanto

$$\int_S f = \int_B f 1_S = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} \left(\int_{u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx.$$

Con expresiones correspondientes según el tipo de las regiones R y S .

Hipótesis suficientes para la validez de lo anterior, son por ejemplo, que f sea continua en B , u y v continuas en $[a, b] \times [c, d]$, y g y h continuas en $[a, b]$.

Ejemplo: Calculemos la integral de xyz en la intersección del primer octante y el interior del elipsoide

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1.$$

El sólido definido es

$$S = \left\{ (x, y, z) : 0 \leq z \leq c \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2 - \left(\frac{y}{b}\right)^2}, (x, y) \in R \right\},$$

con

$$R = \left\{ (x, y) : 0 \leq y \leq b \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}, 0 \leq x \leq a \right\}.$$

La integral deseada es

$$\begin{aligned} & \int_0^a \left(\int_0^{b\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}} \left(\int_0^{c\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2-(\frac{y}{b})^2}} xyz \, dz \right) dy \right) dx \\ &= \frac{c^2}{2} \int_0^a \left(\int_0^{b\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}} xy \left(1 - \left(\frac{x}{a} \right)^2 - \left(\frac{y}{b} \right)^2 \right) dy \right) dx \\ &= \frac{b^2 c^2}{8} \int_0^a x \left(1 - \left(\frac{x}{a} \right)^2 \right)^2 dx \\ &= \frac{a^2 b^2 c^2}{48} \end{aligned}$$